Лабораторная работа №2

Тема: Эмпирическое исследование влияния механизмов кэширования на производительность и деградацию распределенных систем.

Объект исследования: Трехуровневая архитектура приложения (Client — App Server — RDBMS) с интегрированным слоем кэширования (In-memory Data Grid).

Постановка задачи:
Разработать программный интерфейс (REST API) и провести комплексное нагрузочное тестирование для количественного анализа эффективности использования кэша и оценки рисков при его отказе.

Основные этапы работы:

1. **Проектирование и реализация базового сценария:** Разработка REST-сервиса, взаимодействующего с локальной реляционной СУБД (SQL) без использования оптимизационных слоев.
2. **Нагрузочное тестирование (Baseline):** Использование инструментов автоматизированного тестирования (Apache jMeter, k6 или аналоги) для определения базовых метрик: задержки (Latency) и пропускной способности (Throughput/RPS).
3. **Интеграция слоя кэширования:** Внедрение In-memory хранилища (Redis) с реализацией паттерна *Cache-aside*.
4. **Сравнительный анализ производительности:** Повторное проведение нагрузочных испытаний и статистическое сопоставление результатов с базовым сценарием.
5. **Моделирование каскадного отказа (Cache Miss Storm):** Искусственное воспроизведение сценария деградации (инвалидация или отключение кэша) в условиях высокой нагрузки. Оценка влияния «промахов» мимо кэша на время отклика и утилизацию ресурсов основной базы данных.
6. **Формирование отчета:** Визуализация результатов в виде графиков распределения перцентилей задержек и обоснование критической значимости кэширования в высоконагруженных системах.